문11) ②

$\sqrt{3}^{f(n)}$의 네제곱근 중 실수인 것은

$\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}, -\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}$이므로

$$\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}} \times \left(-\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}\right) = -\sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)} \times \sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)}$$

$$= -3^{\frac{1}{8}f(n)} \times 3^{\frac{1}{8}f(n)} = -3^{\frac{1}{8}f(n)+\frac{1}{8}f(n)}$$

$$= -3^{\frac{1}{4}f(n)} = -9$$

따라서 $3^{\frac{1}{4}f(n)} = 3^2$이므로

$\frac{1}{4}f(n) = 2,\ f(n) = 8$ …… ㉠